

07 — Modulação ENSO

O que é ENSO?

ENSO (*El Niño–Southern Oscillation* — El Niño–Oscilação Sul) é um fenômeno climático de escala global que altera temperaturas da superfície do mar no Pacífico equatorial e, em cascata, modifica padrões de chuva e temperatura em todo o planeta — incluindo o Nordeste brasileiro.

As três fases do ENSO são:

Fase	ONI	O que acontece no semiárido nordestino
El Niño	$\geq +0.5^{\circ}\text{C}$	Tendência de menos chuva (seca mais intensa)
Neutro	-0.5 a $+0.5^{\circ}\text{C}$	Regime próximo do histórico
La Niña	$\leq -0.5^{\circ}\text{C}$	Tendência de mais chuva (período mais chuvoso)

Intuição. Pense no ENSO como um termostato global que, quando muda, altera o "humor climático" do Nordeste. Num ano de El Niño forte, chove menos em Petrolina — e se chuva é o principal gatilho da dengue, esperaríamos menos casos. Num ano de La Niña, chove mais — e potencialmente mais dengue. Mas a realidade é mais complexa: a urbanização, o acúmulo de lixo, a imunidade da população e os sorotipos circulantes também modulam o número de casos.

O índice ONI

O **ONI** (*Oceanic Niño Index*) é a média móvel de 3 meses das anomalias de temperatura da superfície do mar na região Niño 3.4 (Pacífico Leste equatorial, 5°N – 5°S , 170°W – 120°W). É o índice padrão do NOAA para classificar as fases do ENSO.

Os dados usados no projeto vêm do **NOAA/CPC ERSSTv5** (consultado em 14/04/2026) e cobrem 2010–2025. Os valores são atribuídos às semanas pelo mês correspondente.

No pipeline. Os valores ONI estão hardcoded em `config.py:ONI_DATA` (dicionário ano → lista de 12 valores mensais). A integração ao dataset ocorre em `utils/data_loader.py:_build_oni_dataframe()` e `load_data()`. A classificação de fase é feita por `classifyenso(oni_val)`.

Intensidade também é classificada:

| |ONI| | Intensidade | |---|---| | < 0.5 | Neutro | | $0.5 - 1.0$ | Fraco | | $1.0 - 1.5$ | Moderado | | ≥ 1.5 | Forte |

Por que o ENSO é relevante para dengue?

A hipótese é que o ENSO modula a precipitação no semiárido, que por sua vez modula o número de criadouros do *Aedes aegypti*, que determina a transmissão da dengue. O ciclo é:

ENSO (global) → chuva (regional) → criadouros → vetor → dengue

Portanto, o efeito do ENSO na dengue deve ser *indireto* — mediado pela chuva. Isso explica por que o ONI isolado pode não aparecer como Granger-significativo (módulo 06): o efeito do ENSO já está parcialmente capturado pela variável Chuva. O que testamos com ENSO é uma pergunta diferente: a **distribuição de casos** é diferente entre as três fases?

Teste Kruskal-Wallis

Para testar se a distribuição de casos de dengue é significativamente diferente entre as três fases ENSO, usamos o **Kruskal-Wallis** — o equivalente não-paramétrico da ANOVA.

Intuição. Imagine que você tem três grupos de semanas: as de El Niño, as de Neutro e as de La Niña. O Kruskal-Wallis verifica se os casos de dengue têm distribuições "parecidas" ou "muito diferentes" entre esses grupos. Ele usa os *postos* (ranks) dos dados, não os valores diretamente — por isso é não-paramétrico e não assume normalidade.

Formalização. O teste de Kruskal-Wallis:

- **H₀:** as distribuições dos casos são idênticas nas três fases ENSO.
- **H₁:** pelo menos uma fase tem distribuição diferente.

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{i=1}^k \frac{R_i^2}{n_i} - 3(N+1)$$

onde N = total de observações, k = número de grupos, n_i = tamanho do grupo i , e R_i = soma dos postos do grupo i .

H segue aproximadamente uma distribuição χ^2 com $k - 1$ graus de liberdade.

No pipeline. Função `testes_enso(df, target_col)` em `utils/eda_avancada.py:347`. Usa `kruskal(*groups)` do `scipy.stats` (linha 360).

Resultado v10. $H = 35.8$, $p \approx 0.000$. Conclusão: rejeita H_0 — as distribuições de casos de dengue são significativamente diferentes entre as fases ENSO. Este é um resultado estatisticamente robusto.

Testes par-a-par: Mann-Whitney U

Quando o Kruskal-Wallis é significativo, ele só nos diz que "pelo menos um par é diferente" — não qual par. Para descobrir quais fases diferem entre si, usamos comparações par-a-par com o **teste de Mann-Whitney U**.

Intuição. O Mann-Whitney compara dois grupos perguntando: se você pegar um valor aleatório do grupo A e um do grupo B, qual é a probabilidade de que o do grupo A seja maior? Se for 50%, as distribuições são iguais. Se for muito diferente de 50%, há diferença sistemática.

Formalização.

- **H₀:** as distribuições dos dois grupos são iguais.
- **H₁:** as distribuições são diferentes.

A estatística U conta o número de pares (x_i, y_j) onde $x_i > y_j$.

$$U = n_1 n_2 + \frac{n_1(n_1 + 1)}{2} - R_1$$

onde n_1, n_2 são os tamanhos dos grupos e R_1 é a soma dos postos do grupo 1.

No pipeline. Calculado dentro de `testes_enso()` em `utils/eda_avancada.py:362–376`. Usa `mannwhitneyu(g1, g2, alternative="two-sided")`.

Resultado v10. Todas as 3 comparações par-a-par foram significativas ($p < 0.05$):

Comparação	Significativo	Padrão
El Niño vs Neutro	✓	El Niño > Neutro
El Niño vs La Niña	✓	El Niño > La Niña
Neutro vs La Niña	✓	Neutro > La Niña

O padrão é: **El Niño > Neutro > La Niña** em incidência média de dengue.

Armadilha comum. Este resultado parece contraintuitivo à primeira vista: El Niño traz seca ao Nordeste, mas tem mais dengue? Possíveis explicações: (a) El Niño cria condições de armazenamento d'água doméstico (mais potes, cisternas descobertas) que geram criadouros; (b) a relação ENSO-chuva-dengue não é linear nem imediata; (c) outros fatores (epidemia nacional, sorotipos) podem dominar sobre o ENSO em anos específicos. Esse achado merece discussão aprofundada no artigo.

Correlações estratificadas por fase ENSO

Para entender *como* a relação clima-dengue muda em cada fase, o dashboard calcula as correlações de Spearman entre cada variável climática e os casos, separadamente para cada fase ENSO.

No pipeline. Função `_fig_enso_correlacoes_heatmap` em `pages/enso_dengue.py`. Usa `calcular_correlacao` do `eda_avancada.py` para cada subconjunto de dados por fase.

Bordas pretas no heatmap indicam correlações estatisticamente significativas ($p \leq 0.05$) dentro daquela fase.

Para o relatório/artigo. "A modulação do ENSO na dinâmica da dengue foi avaliada mediante classificação das semanas epidemiológicas por fase (El Niño, Neutro, La Niña) segundo o ONI (NOAA/CPC ERSSTv5). O teste de Kruskal-Wallis ($H = 35.8$, $p < 0.001$) rejeitou a hipótese de igualdade de distribuições entre fases. Comparações par-a-par por Mann-Whitney confirmaram diferença significativa entre todos os pares ($p < 0.05$), com padrão El Niño > Neutro > La Niña em incidência média. Correlações estratificadas por fase revelaram heterogeneidade na força da associação clima-dengue entre os estados ENSO."

Resumo do módulo

- ENSO classifica semanas em El Niño, Neutro e La Niña com base no ONI.
- Kruskal-Wallis ($H = 35.8$, $p \approx 0$): distribuições de casos diferem significativamente entre fases.
- Todas as 3 comparações par-a-par Mann-Whitney são significativas.
- Padrão surpreendente: El Niño > Neutro > La Niña — discutir mecanismo no artigo.
- Correlações estratificadas revelam que a relação clima-dengue não é uniforme entre as fases ENSO.

Próximo módulo: 08 — Dinâmica temporal **Módulo anterior:** 06 — Causalidade de Granger